

1. 환경 인식 (Environment Perception)

- 방(거실)에 천장 4개 모서리에 카메라 설치 → 여러 웹캠에서 영상 취득
- 각 카메라를 **Multi-Camera Calibration**으로 좌표계 정렬 (intrinsic, extrinsic 파라미터 추정)
- 실시간 영상에서 **YOLO (Segmentation)** 모델을 사용해 물체를 감지
 - 사람, 가구, 의자 등은 모두 “장애물(Obstacle)”로 통합
 - 바닥 영역은 “이동 가능 공간(Free Space)”으로 인식

2. 환경 표현 (Environment Representation)

- YOLO Segmentation 결과를 **Binary Mask** → **Grid Map (Occupancy Grid)** 변환
 - **1** → 장애물 (occupied)
 - **0** → 빈 공간 (free)
- 여러 카메라의 결과를 **하나의 글로벌 맵으로 합치기** (투영/좌표 변환 기반)

3. 경로 탐색 (Path Planning)

- 시작점: 거실의 방문 (Door 위치 좌표)
- 목표점: 화장실 문 (Door 위치 좌표)
- **A*** 또는 **D* Lite** 알고리즘 적용
 - A*: 정적 환경 기준, 휴리스틱 기반 최단 경로 탐색
 - D* Lite: 실시간 장애물 변화(동적 환경) 반영 → 경로 재계산 효율적

4. 결과 시각화 (Visualization)

- Grid Map 상에서 경로를 선/화살표로 시각화
- 실시간 영상 위에 Overlay 가능 (예: 바닥에 경로 라인 표시)